Simulation Monte Carlo — Validation des formules

Arbitrage FX à chemins ouverts — Document scellé (Dual Venue CME + IC Markets)

Verdict: OK | N = 12,000 | seed = 20261025 | chemins MC = 3,108

1. Objectif et périmètre

Cette simulation vérifie **numériquement** que les formules du document scellé sont correctement appliquées: DDD / Score, coûts Raw (commission + spread), conventions A/B anti double-comptage, règle d'envoi DDD_eff > Coût_total, BIR ajusté exponentiel, p_persist borné, p_h proratisé, impact $\eta\sigma Q\sqrt{L}$. Graphe: K_8 devises + sous-ensemble de bouts (US500, DE30, XAUUSD, UK100). Recherche: énumération des chemins ouverts ≤ 3 jambes (+ bout optionnel).

2. Plan d'expérience

Variante	N	Bruit mid (bps)	Échelle spread	Notionnel
zero_noise	3 000	0	1,0	100 000
quote_noise	3 000	5	1,0	100 000
wide_spread	2 000	5	1,7	100 000
edge_injected	2 000	3	1,0	100 000
mixed (Q=50k)	1 000	8	1,2	50 000
mixed (Q=200k)	1 000	8	1,2	200 000

Générateur: `numpy.random.Generator(seed=20261025)`. Coût canonique 3 jambes (conv. B) = 3 × (3,50 + 3,81) = **21.93 USD**.

3. Contrôles analytiques (hors aléas)

Statut	Contrôle	Détail
OK	Coût 3 jambes = 21,93	obtenu=21.9300
OK	Score ≡ DDD (identité)	score=0.000000e+00 ddd=0.000000e+00 |Δ|=0.00e+00
OK	DDD≈0 triangle cohérent	ddd=0.000e+00
OK	B−A = 3×spread (11,43)	B=21.93 A=10.50 Δ=11.43
OK	p_persist ∈ [0,1]	vals=['0.450', '0.000', '0.000', '0.900', '1.000']
OK	p_h ≈ p_an·h (1 jour)	p_h=5.534835e-05 approx=5.479452e-05
OK	Impact linéaire en Q (×2)	i(1)=0.002000 i(2)=0.004000
OK	BIR_ajusté exp @500bps	obtenu=0.606531 attendu=0.606531
OK	DDD_eff,CFD identité exacte	dcf=41.561792 expected=41.561792 ph=1.405197e-04
OK	Règle d'envoi DDD>coût	30>21.93→True; 20>21.93→False
OK	Net référence 30–21,93 = +8,07	net=8.07

4. Métriques Monte Carlo

Métrique	Valeur
N scénarios	12,000
Seed	20261025
Send rate conv. A	0.5667%
Send rate conv. B	0.6083%

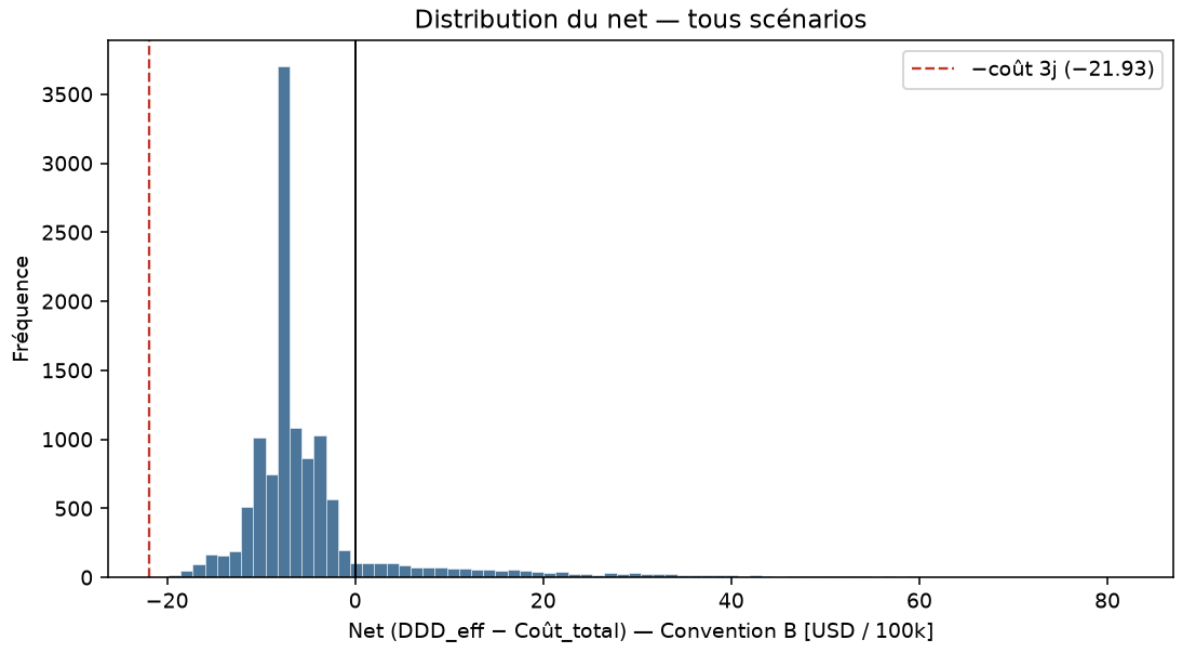
Mean net B (tous)	-4.2044 USD
Mean net B | envoyé	15.9484
P(net<0 | envoyé) B	0.0000%
P05 / P50 / P95 net B	-12.52 / -7.31 / 17.09
max |Score−DDD|	0.000e+00
p_persist borné	OK
p_h borné	OK
mean p_persist	0.0479
mean p_h	1.160369e-07
mean Δ coût (B−A)	5.0130 USD

4.1 Par variante

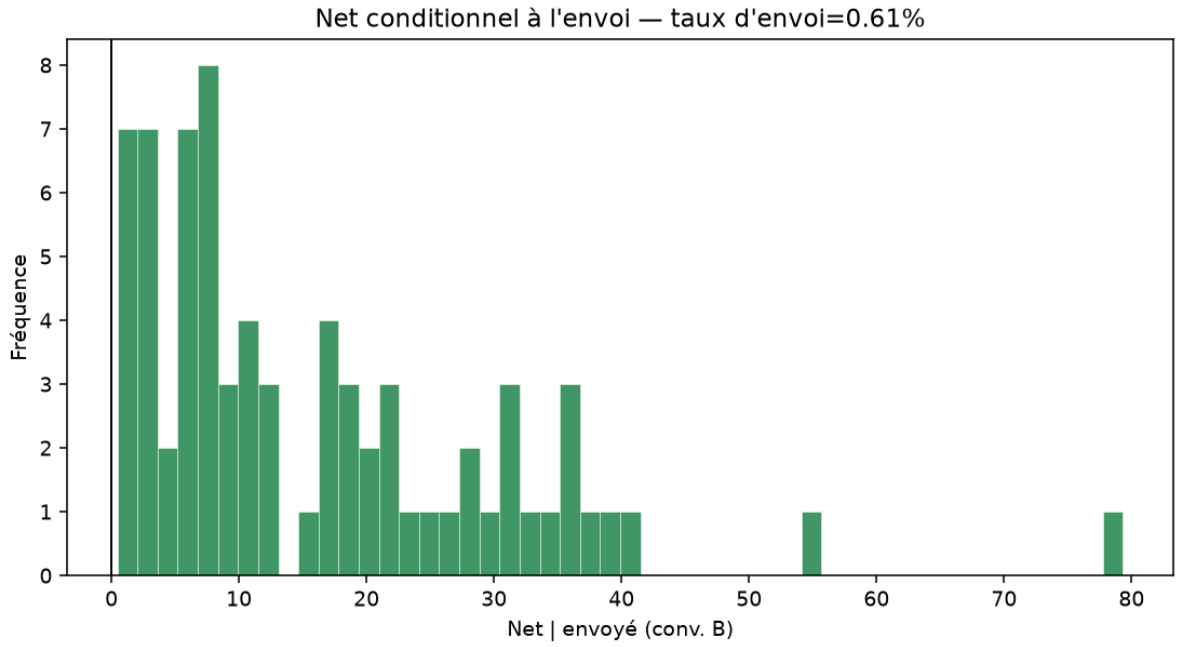
Mode	N	Send rate B	Mean net B	Mean net|send	P(neg|send)
edge_injected	2000	3.650%	12.560	15.948	0.000%
mixed	2000	0.000%	-8.117	—	—
quote_noise	3000	0.000%	-5.771	—	—
wide_spread	2000	0.000%	-10.048	—	—
zero_noise	3000	0.000%	-7.310	—	—

5. Graphiques

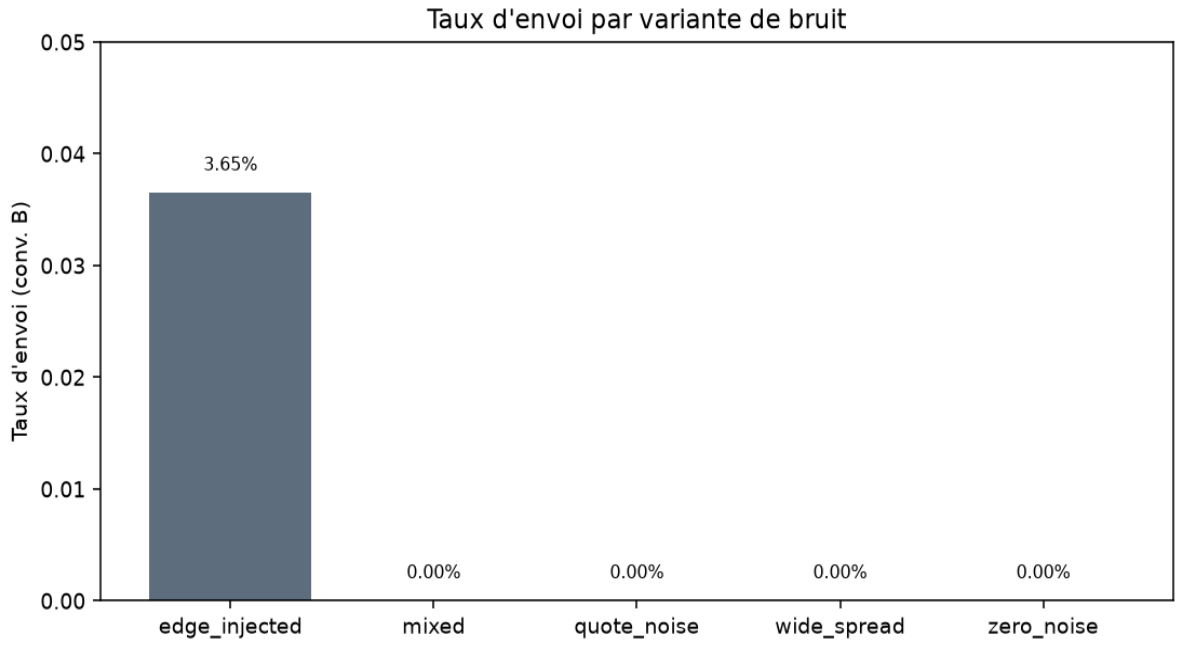
hist net B



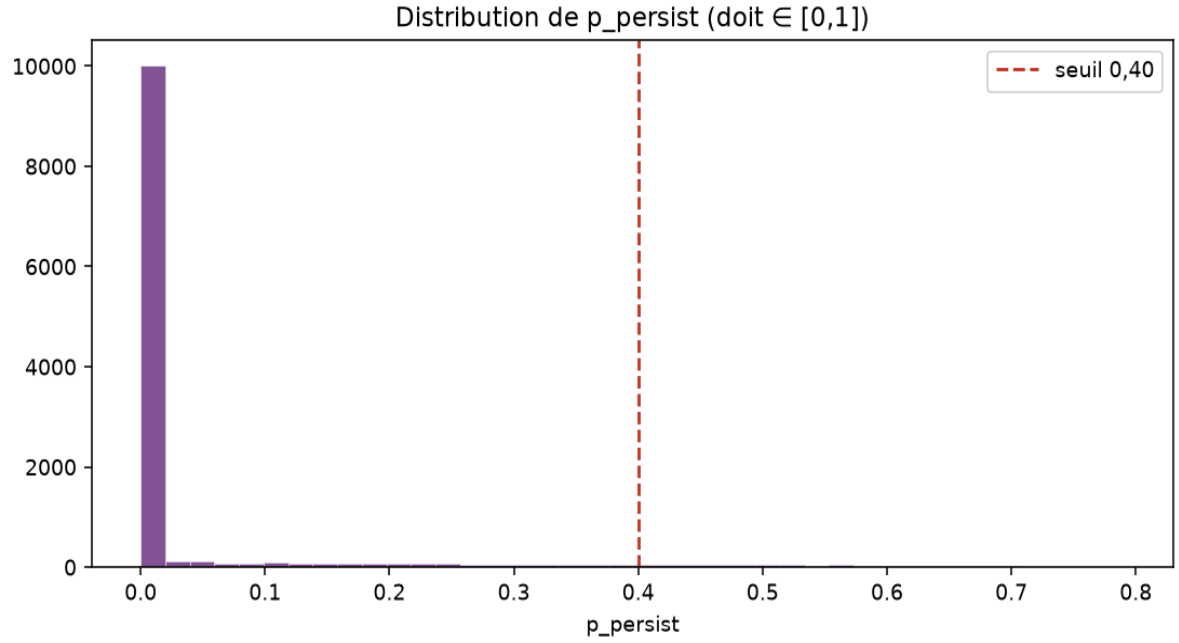
hist net sent B



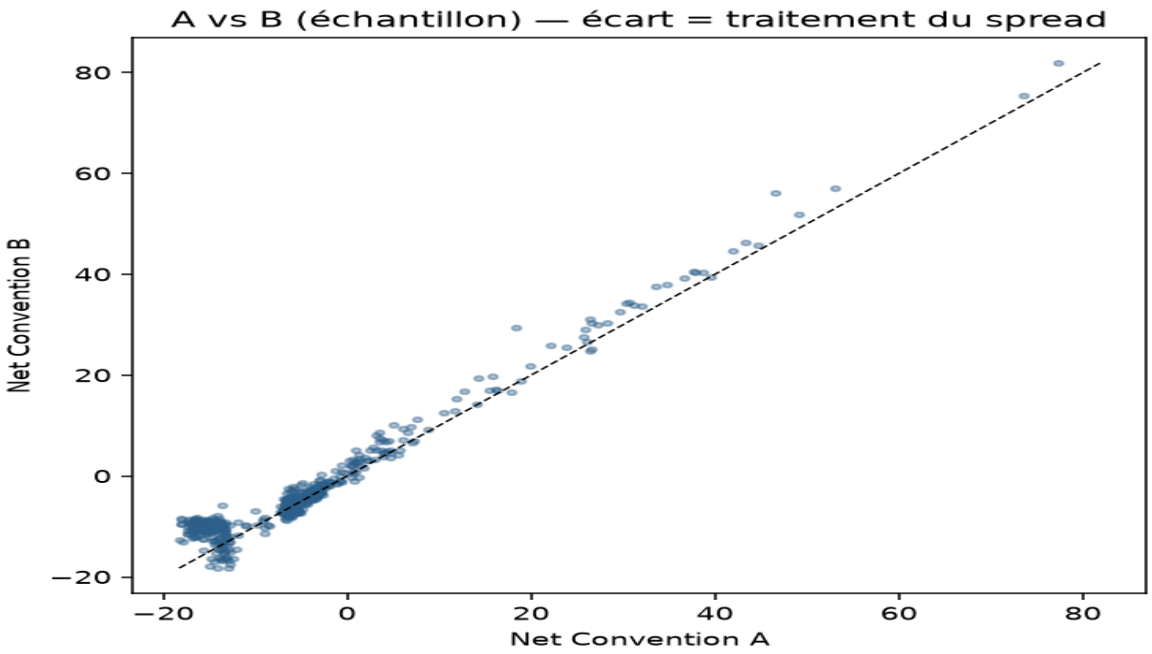
send rate by mode



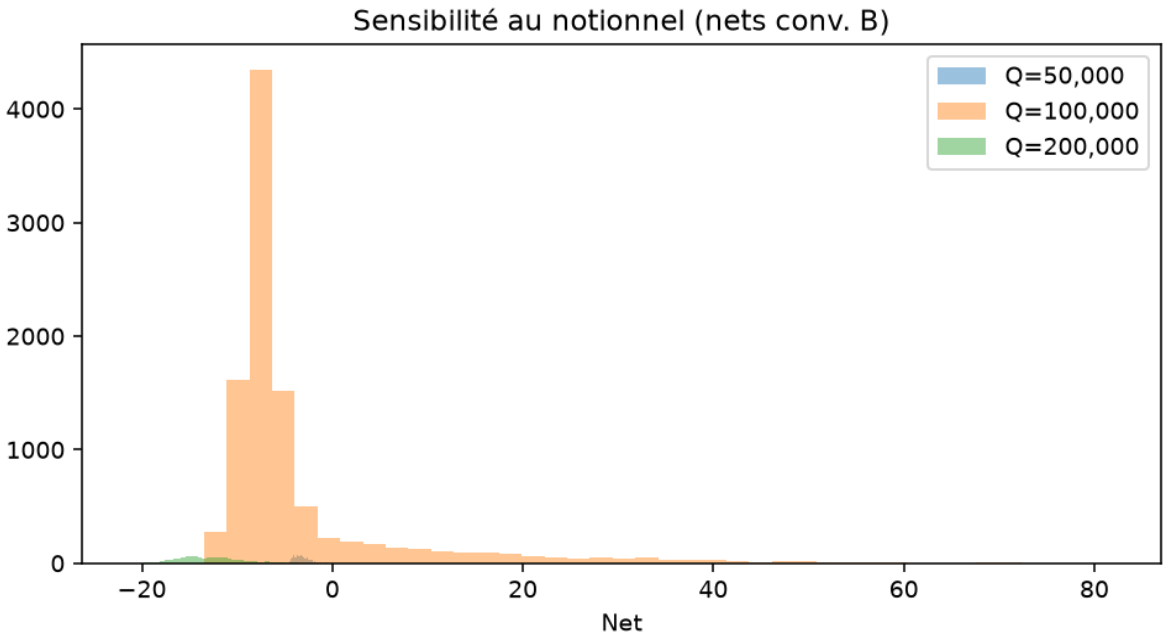
hist p persist



scatter A vs B



hist by notionnel



6. Interprétation et verdict

Verdict global: OK

• Toutes les formules testées sont correctement appliquées.

Formules validées dans cette campagne

1. **Score(π) = P_arr × Π r(e)** − **P_dep** ≡ DDD unitaire (identité machine, max|err| ci-dessus).
2. **Coût 3 jambes Raw** = 3×(3,50+3,81)=21,93 USD (conv. B).
3. **Convention A vs B**: Δ coût = n×spread (pas de double peine si une seule convention est choisie).
4. **DDD_eff = DDD_th** − η σ **Q** √**L** (linéaire en Q vérifié).
5. **BIR_ajusté = BIR × exp(**−γ **Spread/P_mid)**, γ=10.
6. **p_persist** borné dans [0,1] (max(0,BIR_adj), indicatrice Hurst).
7. **p_h = 1**−**(1**−**p_an)^(h)** prorata horizon.
8. **ENVOYER** ⇔ **DDD_eff > Coût_total** (+ filtres spread/S(h)/p_persist).

Limites de la simulation

Les mids et spreads sont synthétiques (pas de carnet live CME/IC). Les bouts sont un sous-ensemble. Les fenêtres d'annonce / rollover ne sont pas simulées. Hawkes est réduit à une intensité constante. Le MC valide l'**application des formules**, pas la rentabilité historique live. Dijkstra n'est pas utilisé ici: l'énumération est l'oracle du document scellé pour L≤3.

Fichiers: `/workspace/arbitrage-docs/mc/out/mc_scenarios_summary.csv`, `/workspace/arbitrage-docs/mc/out/mc_metrics.json`, script `/workspace/arbitrage-docs/mc/run_mc.py`.